

# PRO5-W1140-OSB

Serie PRO-W · R454B · senza serbatoio / without tank



PRO5-W1140-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

754 kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

3,20

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

1,133 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

129,7 m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 6 × scroll              | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 1140         |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466         | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 955   | 908   | 859   | 808   | 754   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 1.254 | 1.194 | 1.133 | 1.067 | 999   |

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

# Dati tecnici

## Technical data

PR05-W1140-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /**

**Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.133,22 kW              |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 974.569 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 185,84 kW                |
| EER / EER                           | 6,10                     |
| Portata acqua / Water flow          | 194,91 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 754,23 kW                |
| Potenza assorbita / Power input     | 235,89 kW                |
| EER / EER                           | 3,20                     |
| Portata acqua / Water flow          | 129,73 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 6 × Scroll            |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                     |
| Condensatore / Condenser                    | a fascio tubiero      |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R454B • GWP 466 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Acqua condensatore / Condenser water                                                      | +15 / +35 °C              |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero  
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 739,1 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 716,5 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 693,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 735,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 724,1 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 716,5 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO5-W1140-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15    | 20    | 25    | 30    | 35  |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1                         | 770   | 732   | 692   | 648   | 604 |
| 2                         | 799   | 760   | 718   | 673   | 628 |
| 3                         | 828   | 787   | 744   | 697   | 652 |
| 4                         | 859   | 817   | 772   | 724   | 677 |
| 5                         | 890   | 846   | 800   | 751   | 702 |
| 6                         | 923   | 877   | 830   | 780   | 728 |
| 7                         | 955   | 908   | 859   | 808   | 754 |
| 8                         | 990   | 941   | 891   | 839   | 783 |
| 9                         | 1.025 | 974   | 922   | 869   | 811 |
| 10                        | 1.061 | 1.010 | 956   | 899   | 840 |
| 11                        | 1.096 | 1.045 | 989   | 930   | 869 |
| 12                        | 1.135 | 1.081 | 1.024 | 964   | 900 |
| 13                        | 1.173 | 1.118 | 1.058 | 997   | 931 |
| 14                        | 1.214 | 1.156 | 1.096 | 1.032 | 965 |
| 15                        | 1.254 | 1.194 | 1.133 | 1.067 | 999 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 154 | 172 | 190 | 211 | 235 |
| 2                         | 154 | 171 | 191 | 211 | 235 |
| 3                         | 153 | 171 | 191 | 212 | 235 |
| 4                         | 153 | 171 | 191 | 212 | 235 |
| 5                         | 152 | 171 | 191 | 212 | 236 |
| 6                         | 152 | 171 | 190 | 212 | 236 |
| 7                         | 151 | 170 | 190 | 212 | 236 |
| 8                         | 150 | 170 | 190 | 212 | 236 |
| 9                         | 149 | 169 | 190 | 212 | 236 |
| 10                        | 148 | 168 | 189 | 212 | 236 |
| 11                        | 147 | 168 | 189 | 212 | 236 |
| 12                        | 145 | 167 | 188 | 211 | 236 |
| 13                        | 144 | 166 | 188 | 211 | 236 |
| 14                        | 142 | 164 | 187 | 210 | 235 |
| 15                        | 141 | 163 | 186 | 210 | 235 |

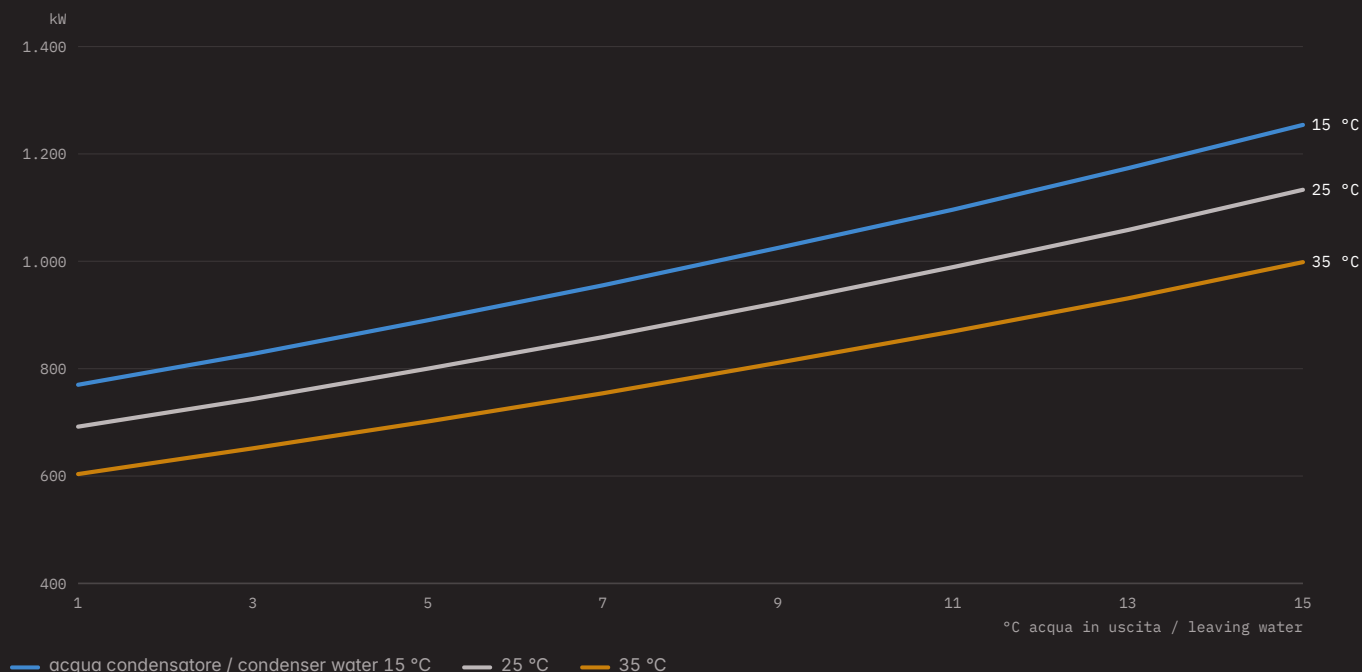
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 5,00 | 4,27 | 3,63 | 3,07 | 2,57 |
| 2                         | 5,20 | 4,43 | 3,77 | 3,18 | 2,67 |
| 3                         | 5,39 | 4,59 | 3,90 | 3,30 | 2,77 |
| 4                         | 5,62 | 4,77 | 4,05 | 3,42 | 2,88 |
| 5                         | 5,84 | 4,95 | 4,20 | 3,54 | 2,98 |
| 6                         | 6,08 | 5,14 | 4,36 | 3,68 | 3,09 |
| 7                         | 6,33 | 5,34 | 4,51 | 3,81 | 3,20 |
| 8                         | 6,60 | 5,55 | 4,69 | 3,95 | 3,32 |
| 9                         | 6,87 | 5,76 | 4,86 | 4,10 | 3,43 |
| 10                        | 7,16 | 6,00 | 5,05 | 4,25 | 3,56 |
| 11                        | 7,46 | 6,24 | 5,24 | 4,40 | 3,68 |
| 12                        | 7,80 | 6,49 | 5,44 | 4,56 | 3,82 |
| 13                        | 8,15 | 6,75 | 5,64 | 4,73 | 3,95 |
| 14                        | 8,53 | 7,04 | 5,87 | 4,91 | 4,10 |
| 15                        | 8,92 | 7,33 | 6,10 | 5,09 | 4,25 |

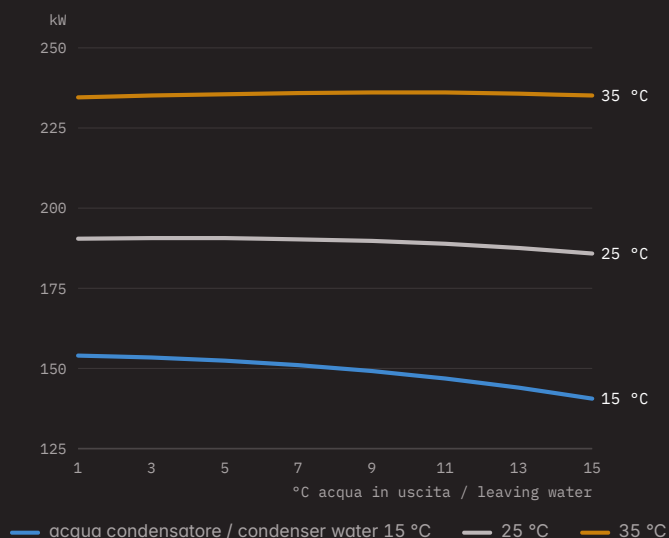
# Curve Curves

PRO5-W1140-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

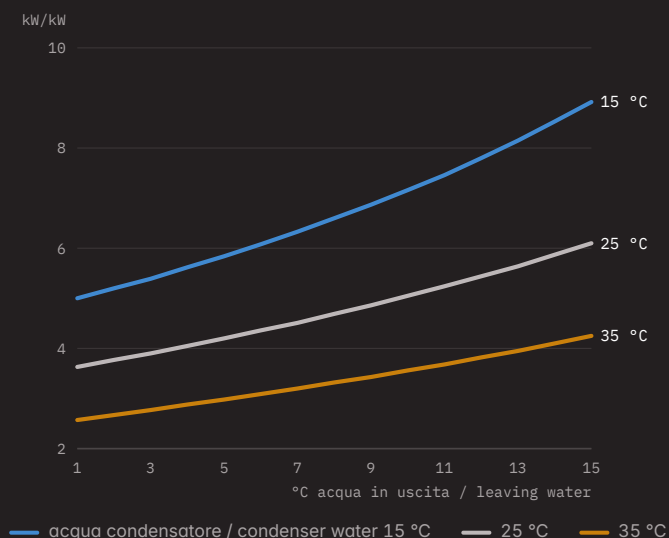
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PRO5-W1140-OSB · 64 optional disponibili per questa configurazione · 64 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 132 m³/h – prevalenza 25 m  
Pump 132 m³/h – head 25 m

Pompa 132 m³/h – prevalenza 40 m  
Pump 132 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 25 m  
Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 132 m³/h – prevalenza 40 m  
Twin pump, factory -fitted, 132 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"   
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"   
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"   
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"   
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"   
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"   
Steel disc filter 2"

# Optional — 2/2

## Options

PRO5-W1140-OSB · 64 optional disponibili per questa configurazione · 64 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

#### Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

#### Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

#### Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

#### Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

#### Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

#### Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design